

Exercícios – Lista 8

1 – Crie uma função que receba um valor inteiro por parâmetro e verifique se esse valor se encontra em um vetor de 10 posições. Retorne verdadeiro caso o valor se encontre e falso, caso contrário. Crie um algoritmo principal para testar a função criada.

2 – Crie uma função que receba um valor por parâmetro um nome (char) e verifique se esse valor se encontra em um vetor (também de char, declarado globalmente). Retorne verdadeiro caso o valor se encontre e falso, caso contrário. Crie um algoritmo principal para testar a função criada.

3 - Crie uma função que receba por parâmetro um número inteiro e verifique quantas vezes esse valor se encontra em um vetor (declarado globalmente). Retorne a quantidade de vezes que o valor se encontra no vetor. Crie um algoritmo principal para testar a função criada.

4 – Crie uma função que receba três números reais e retorne a média deles. Crie um algoritmo principal para testar a função criada.

5 - Crie um procedimento que receba por parâmetro um número inteiro e remova todas as ocorrências desse valor de um vetor declarado globalmente.

6 - Escreva um algoritmo que apresente um menu com quatro opções:

- 1 – Inserir
- 2 – Remover
- 3 – Imprimir
- 4 – Substituir
- 5 – Sair

Considere um vetor de inteiro de 20 posições declarado globalmente.

Quando for escolhida a:

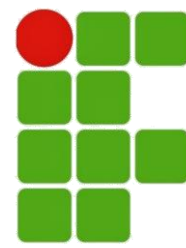
Opção 1: um sub algoritmo Insere deve ser chamado para inserir o valor na próxima posição livre do vetor

Opção 2: chamar o sub algoritmo Remover e eliminar o elemento na posição passada como parâmetro

Opção 3: chamar o sub algoritmo Imprimir para escrever na tela os valores que se encontram no algoritmo

Opção 4: chamar o sub algoritmo Substituir, que recebe por parâmetro um valor e uma posição. O sub algoritmo deve substituir o valor existente na posição informada pelo valor passado por parâmetro. Se ainda não houver elemento na posição informada, deve-se inserir o valor na próxima posição livre.

Opção 5: O programa deverá ser encerrado.



Exercícios – Lista 8

7 - Desenvolva uma calculadora onde devem conter as seguintes operações: adição, subtração, divisão, multiplicação, exponenciação e raiz quadrada. Cada uma delas deve ser chamada da *main* e deve retornar o resultado diretamente da função correspondente.

8 - Crie uma função que receba um número inteiro e retorne se ele é par ou ímpar.

9 - Crie uma função que receba dois números inteiros e retorne o maior deles.

10 - Crie uma função que receba um número inteiro e retorne seu fatorial.

11 - Crie uma função que receba um número inteiro e retorne verdadeiro se for primo e falso caso contrário.

12 - Crie uma função que receba dois números reais e retorne o valor da potência do primeiro elevado ao segundo (sem usar pow).

13 - Crie uma função que receba um número inteiro e retorne a soma de seus dígitos.

14 - Crie uma função que receba três valores inteiros e retorne o menor deles.

15 - Crie uma função que inverta os valores de dois inteiros passados por referência.

16 - Crie uma função que receba um vetor de inteiros e seu tamanho, e retorne a média dos valores.

17 - Crie uma função que receba um vetor de inteiros e seu tamanho, e retorne o maior e o menor valor encontrados (por parâmetros por referência).

18 - Crie uma função que ordene um vetor de inteiros usando o método da bolha (bubble sort).

19 - Crie uma função que conte quantas vezes uma letra aparece em uma string.

20 - Crie uma função que determine se uma string é palíndroma.

21 - Crie uma função que receba uma matriz 3x3 e retorne a soma da diagonal principal.

22 - Crie uma função que calcule a média dos valores de uma matriz 4x4.